

외각의 합과 미지 외각 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 5 · 외각의 합 360° · 내각과 외각의 관계

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	360°	360° / 360도	12번
2	$x = 90^\circ$	90° / 90도	12번
3	65°	65° / 65도	8번
4	70°	70° / 70도	12번
5	90°	90° / 90도	12번, 14번
6	72°	72° / 72도	12번
7	120°	120° / 120도	8번, 12번
8	십이각형 ($n = 12$)	십이각형 / 12각형 / $n = 12$	11번, 12번
9	내각의 합 360° , 외각의 합 360° , 두 합은 서로 같아요. (특별한 성질이 없는 일반 사각형)	360° , 360° , 같다, 일반 사각형	8번, 12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
8	한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	내각의 합에서 n 을 구할 때 나누기만 하고 2 를 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

8

한 꼭짓점에서 내각과 외각의 합이 평각임을 놓침

괜찮아요 내각과 외각을 따로 배우다 보면 둘이 한 자리에서 만난다는 걸 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 한 꼭짓점에서 변을 한쪽으로 쪽 늘어 볼까요? 내각과 외각이 나란히 붙어서 만드는 각은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요 일직선으로 펴진 각을 무엇이라고 불렀나요? 그러면 내각과 외각의 합은 그 각과 어떤 관계일까요?

확인 문제 · 한 꼭짓점의 내각이 105° 일 때 그 꼭짓점의 외각은? _____

12

외각의 합이 변의 수에 따라 달라진다고 봄 (내각의 합과 혼동)

괜찮아요 내각의 합은 변이 늘면 커지니까 외각도 그럴 것 같죠. 여기서 한 번은 꼭 걸려요.

이렇게 볼까요 다각형의 둘레를 따라 한 바퀴 걸으며 꼭짓점마다 몸을 튼다고 생각해 볼까요? 제자리로 돌아왔을 때 모두 몇 바퀴를 돈 셈인가요? 사각형으로 걸을 때와 육각형으로 걸을 때가 다른가요?

스스로 답해 봐요 변이 늘어도 '제자리로 돌아온다'는 사실은 달라질까요?

확인 문제 · 십오각형의 외각의 크기의 합은? _____

11

내각의 합에서 n 을 구할 때 나누기만 하고 2 를 더하지 않음

괜찮아요 나누는 데까지 갔으면 거의 다 온 거예요. 되돌아오는 걸음 하나만 남았어요.

이렇게 볼까요 내각의 합을 구할 때는 변의 수에서 무엇을 뺐나요? 거꾸로 갈 때는 그 뺀 것을 어떻게 해야 할까요?

스스로 답해 봐요 나누어서 얻은 값은 삼각형의 수예요. 삼각형의 수에서 변의 수로 돌아가려면 무엇을 해야 할까요?

확인 문제 · 내각의 크기의 합이 1260° 인 다각형은 몇각형인가요? _____

14

비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)

괜찮아요 비를 x 로 놓는 것까지는 아주 잘했어요. 마지막에 무엇과 같다고 놓을지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 지금 묻는 각들이 삼각형의 내각인가요, 다각형의 내각인가요, 아니면 외각인가요? 이 셋의 전체 합이 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 비의 조각을 모두 더한 식은 무엇과 같다고 놓아야 할까요?

확인 문제 · 사각형의 네 내각의 크기의 비가 $3 : 4 : 5 : 6$ 일 때 가장 작은 각은? _____

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 360°

육각형의 외각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 변의 수에 관계없이 언제나 같아요.

모든 다각형의 외각의 크기의 합은 언제나 360° 예요.
육각형이든 백각형이든 같아요.

2. $x = 90^\circ$

사각형의 네 외각의 크기가 90°, 80°, 100°, x 일 때 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 360° 예요.

$90 + 80 + 100 + x = 360$ 이므로 $270 + x = 360$, 곧 $x = 90^\circ$ 예요.

3. 65°

다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기가 115° 일 때, 그 꼭짓점에서의 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 한 꼭짓점에서 내각과 외각을 더하면 180° 가 돼요.

외각 = $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$ 예요.

4. 70°

오각형의 다섯 외각 중 네 외각의 크기가 50°, 70°, 80°, 90° 일 때, 나머지 한 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 360° 예요. 네 각을 먼저 더해 봐요.

$50 + 70 + 80 + 90 + x = 360$ 이므로 $290 + x = 360$, 곧 $x = 70^\circ$ 예요.

5. 90°

육각형의 여섯 외각의 크기의 비가 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 5 일 때, 가장 큰 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 360° 예요. 여섯 각을 x 의 배수로 놓고 모두 더해 봐요.

$x + 2x + 3x + 4x + 5x + 5x = 20x = 360^\circ$ 이므로 $x = 18^\circ$ 예요.

가장 큰 외각 = $5x = 90^\circ$ 예요.

6. 72°

모든 외각의 크기가 같은 다각형에서 외각의 크기의 합이 한 외각의 크기의 5배일 때, 한 외각의 크기를 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 360° 예요. 한 외각의 5배가 360° 라는 뜻이에요.

한 외각 $\times 5 = 360^\circ$ 이므로 한 외각 = 72° 예요.
(정오각형의 한 외각과 같아요.)

7. 120°

팔각형에서 일곱 외각의 크기의 합이 300° 이다. 나머지 한 꼭짓점에서의 내각의 크기를 구하시오.

힌트 · 먼저 남은 한 외각을 구하고, 내각과 외각의 합이 180° 임을 써요.

남은 외각 = $360^\circ - 300^\circ = 60^\circ$ 예요.
그 꼭짓점의 내각 = $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 예요.

8. 십이각형 ($n = 12$)

어떤 다각형의 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합이 비가 5 : 1 일 때, 이 다각형은 몇각형인지 구하시오.

힌트 · 외각의 크기의 합은 언제나 360° 예요. 그러면 내각의 크기의 합은 얼마일까요?

외각의 합 = 360° 이므로 내각의 합 = $5 \times 360^\circ = 1800^\circ$ 예요.

$180^\circ(n - 2) = 1800^\circ$ 이므로 $n - 2 = 10$, 곧 $n = 12$ 예요.

9. 내각의 합 360°, 외각의 합 360°, 두 합은 서로 같아요. (특별한 성질이 없는 일반 사각형)

사각형 ABCD 의 네 내각의 크기가 각각 80°, 110°, 100°, 70° 이다. 네 내각의 크기의 합과 네 외각의 크기의 합을 각각 구하고, 두 합이 서로 같은지 확인하시오. 또 이 사각형이 어떤 종류의 사각형인지도 쓰시오.

힌트 · 사각형의 내각의 합을 공식으로 구하고, 각 꼭짓점의 외각을 하나씩 구해서 더해 봐요.

내각의 합: $80 + 110 + 100 + 70 = 360^\circ$ 예요.

각 꼭짓점의 외각: 100°, 70°, 80°, 110° 이므로 외각의 합도 360° 예요.

사각형은 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합이 같아지는 유일한 다각형이에요. $180^\circ \times (4 - 2) = 360^\circ$ 이기 때문이에요.

네 각의 크기가 제각각이므로 정사각형도 평행사변형도 아닌 일반 사각형이에요.